

0.1 高等代数中两个重要结论和思想

定义 0.1 (函数组线性无关/相关)

设 $\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)\}$ 是一组定义域为 D 的函数, 如果不存在不全为零的标量 $c_1, c_2, \dots, c_n$, 使得

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x) = 0, \quad \forall x \in D.$$

则称这组函数在 I 上是**线性无关的**.

反之, 如果存在不全为零的 c_i 使得

$$c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \dots + c_n f_n(x) = 0, \quad \forall x \in D.$$

则称这组函数是**线性相关的**.

定理 0.1

设 X 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $f_1, f_2, \dots, f_n \in X^*$, 记 $N = \bigcap_{i=1}^n \text{Ker} f_i$, 则下述条件等价

(1) $f \in X^*$ 可被 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出;

(2) $N \subset \text{Ker} f$.

其中 X^* 是线性空间 X 的对偶空间.

证明 Show/Hide Proof

(1) 推 (2) 是显然的, 我们来看 (2) 推 (1).

构造线性映射

$$\pi : X \rightarrow \mathbb{F}^n, \mathbf{x} \mapsto (f_1(\mathbf{x}), f_2(\mathbf{x}), \dots, f_n(\mathbf{x})).$$

于是 $\text{Ker} \pi = N$. 定义

$$g : \pi(X) \rightarrow \mathbb{F}, \pi(\mathbf{x}) \mapsto f(\mathbf{x}).$$

先证 g 的良好定义. 若 $\pi(x) = \pi(y)$, 则 $\pi(x - y) = 0$, 从而 $x - y \in \text{Ker} \pi = N$, 于是 $f(x - y) = 0$, 即 $f(x) = f(y)$. 故 g 是良好定义的.

现在 g 线性延拓到 $\mathbb{F}^n$ 上 (补空间上定义为零映射), 取 $\mathbb{F}^n$ 的标准基为 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, 其中 $e_i = (0, \dots, 1, \dots, 0)^T, i = 1, 2, \dots, n$. 现在我们注意到对 $\forall x \in X$, 都有

$$f(x) = g(\pi(x)) = g(f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)) = g\left(\sum_{i=1}^n f_i(x) e_i\right) = \sum_{i=1}^n g(e_i) f_i(x).$$

这就证明了 f 可被 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出.

□

推论 0.1

n 维线性空间 X 的 n 个线性函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关的充要条件是它们可分点, 即对任何 $a \neq 0$, 存在某个 $k = 1, 2, \dots, n$, 使得 $f_k(a) \neq 0$. 也即 $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker} f_i = \{0\}$.

证明 Show/Hide Proof

注意到 n 个线性函数 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关等价于 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是这个线性空间对偶空间 X^* 的一组基, 从而等价于任意的 $f \in X^*$ 都可被 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出. 又由定理 0.1 知, 任意的 $f \in X^*$ 都可被 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性表出的充要条件是

$$\bigcap_{i=1}^n \text{Ker} f_i \subset \bigcap_{f \in X^*} \text{Ker} f, \quad (1)$$

下证 $\bigcap_{f \in X^*} \text{Ker} f = \{0\}$. 对 $\forall \alpha \in \bigcap_{f \in X^*} \text{Ker} f$, 若 $\alpha \neq 0$, 则 X^* 中存在线性函数

$$f_0: X \rightarrow X, x \mapsto 2x$$

从而 $f_0(\alpha) = 2\alpha \neq 0$. 这与 $\alpha \in \text{Ker} f_0$ 矛盾! 因此 $\alpha = 0$, 故 $\bigcap_{f \in X^*} \text{Ker} f = \{0\}$. 再由(1)式可知, $f_1, f_2, \dots, f_n$ 线性无关

等价于 $\bigcap_{i=1}^n \text{Ker} f_i = \{0\}$, 即使 f_i 的像全为 0 的向量只能是 0. 这就完成了证明. □

例题 0.1 设 V 是有限维线性空间且 A 是 V 上的线性变换. 定义

$$B: V^* \rightarrow V^*, g \mapsto g \circ A.$$

证明 $f, Bf, B^2f, \dots, B^{n-1}f$ 构成 V^* 的基的充要条件是 A 的任一非 0 不变子空间都不是 $\text{Ker} f$ 的子空间.

 **笔记** [Show/Hide Note](#)

联想循环子空间的基本性质即 $\text{span}\{x, Ax, A^2x, \dots\}$ 是包含 x 的最小 A -不变子空间.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由推论 0.1 知 $f, Bf, B^2f, \dots, B^{n-1}f$ 构成 V^* 的基等价于

$$\bigcap_{k=0}^{n-1} \text{Ker} B^k f = \{0\}. \quad (2)$$

于是由

$$\begin{aligned} x \in \bigcap_{k=0}^{n-1} \text{Ker} B^k f &= \bigcap_{k=0}^{n-1} \text{Ker} (f \circ A^k) \\ &\iff f(A^i x) = 0, \forall i = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ &\iff A^i x \in \text{Ker} f, \forall i = 0, 1, 2, \dots, n-1 \\ &\stackrel{\text{定理??}}{\iff} \text{span}\{x, Ax, A^2x, \dots\} = \text{span}\{x, Ax, \dots, A^{n-1}x\} \subset \text{Ker} f \\ &\stackrel{\text{循环子空间的基本性质}}{\iff} \text{包含 } x \text{ 的最小 } A\text{-不变子空间} \subset \text{Ker} f. \end{aligned}$$

知 (2) 成立等价于只有 $0 \in \bigcap_{k=0}^{n-1} \text{Ker} B^k f$, 等价于只有包含 0 的最小 A -不变子空间 (即 $\{0\}$) 含于 $\text{Ker} f$, 也等价于含于 $\text{Ker} f$ 的 A -不变子空间只能是 $\{0\}$, 这就等价于 A 的任一非 $\{0\}$ 不变子空间都不是 $\text{Ker} f$ 的子空间. □

定理 0.2

函数 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关的充要条件是: 存在 m 个数 $x_i, i = 1, 2, \dots, m$, 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} \neq 0 \quad (3)$$

注 本题并未指出 f 定义域, 因此其定义域未必是数字.

证明 [Show/Hide Proof](#)

充分性: 设存在 m 个数 $x_i, i = 1, 2, \dots, m$, 使得 (3) 成立. 考虑关于 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 的齐次线性方程组

$$\sum_{i=1}^m c_i f_i(x_j) = 0, j = 1, 2, \dots, m.$$

我们由 (3) 知其系数矩阵可逆, 因此线性方程组只有 0 解, 这就证明了 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关.

必要性: **证法一:** 假定 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关, 不妨设定义域 D 有不少于 m 个不同的点, 否则, 不妨设定义域

D 内有 $k \leq m$ 个点, 则考虑关于 $c_1, c_2, \dots, c_m$ 的齐次线性方程组

$$\sum_{i=1}^m c_i f_i(x_j) = 0, j = 1, 2, \dots, k.$$

因为 $k \leq m$, 所以上述方程有无穷多个解, 可从中任取一组非零解 $(c'_1, c'_2, \dots, c'_m)$, 于是

$$\sum_{i=1}^m c'_i f_i(x) = 0, \forall x \in D.$$

故 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性相关.

我们用归纳法, $m = 1$ 命题显然成立, 假设命题对不超过 $m - 1$ 时成立, 则考虑 m 时, 对 $f_1, f_2, \dots, f_{m-1}$ 用归纳假设存在 $x_i, i = 1, 2, \dots, m - 1$ 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{m-1}(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{m-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_{m-1}) & f_2(x_{m-1}) & \cdots & f_{m-1}(x_{m-1}) \end{vmatrix} \neq 0, \quad (4)$$

因为 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 线性无关, 所以存在 x_m 使得关于 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 的方程

$$k_1 f_1(x_m) + k_2 f_2(x_m) + \cdots + k_m f_m(x_m) = 0. \quad (5)$$

只有零解. 将

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix}$$

按最后一行展开得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} = a_1 f_1(x_m) + a_2 f_2(x_m) + \cdots + a_m f_m(x_m),$$

其中 a_i 为 (m, i) 元的代数余子式. 由(4)式可知

$$a_m = \begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_{m-1}) & f_2(x_{m-1}) & \cdots & f_{m-1}(x_{m-1}) \end{vmatrix} \neq 0.$$

故由方程(5)只有零解知

$$a_1 f_1(x_m) + a_2 f_2(x_m) + \cdots + a_m f_m(x_m) \neq 0,$$

即

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} \neq 0.$$

这就证明了存在 x_m 使得(3)成立, 我们完成了证明.

证法二: 利用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 由于 $f_1(x)$ 线性无关, 从而 $f_1(x) \neq 0$, 于是存在 a_1 , 使得 $f_1(a_1) \neq 0$. 现在设命题对 $n - 1$ 个线性无关的函数结论成立, 下面考虑 n 个线性无关的函数 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$, 显然

$f_1(x), f_2(x), \dots, f_{n-1}(x)$ 也线性无关, 由归纳假设可知存在数 $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ 使得

$$\Delta = |(f_i(a_j))| \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n-1.$$

此时构造行列式

$$D(x) = \begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_{n-1}) & f_1(x) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_{n-1}) & f_2(x) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ f_{n-1}(a_1) & f_{n-1}(a_2) & \cdots & f_{n-1}(a_{n-1}) & f_{n-1}(x) \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_{n-1}) & f_n(x) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_{n-1} & \alpha \\ \beta^T & f_n(x) \end{vmatrix},$$

其中

$$A_{n-1} = |f_i(a_j)|_{(n-1) \times (n-1)}, \quad \alpha = (f_1(x), \dots, f_{n-1}(x))^T, \quad \beta = (f_n(a_1), \dots, f_n(a_{n-1}))^T.$$

满足 $|A_{n-1}| = \Delta \neq 0$, 因此 A_{n-1} 可逆, 记 $\beta^T A_{n-1}^{-1} = (k_1, k_2, \dots, k_{n-1})$, 根据打洞原理, 有

$$D(x) = |A_{n-1}| (f_n(x) - \beta^T A_{n-1}^{-1} \alpha) = \Delta \left(f_n(x) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(x) \right).$$

由于 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 线性无关, 从而

$$f_n(x) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(x) \neq 0.$$

于是存在 a_n 使得 $f_n(a_n) - \sum_{i=1}^{n-1} k_i f_i(a_n) \neq 0$, 再结合 $\Delta \neq 0$ 可知

$$D(a_n) = |(f_i(a_j))| \neq 0, \quad i, j = 1, 2, \dots, n.$$

□

例题 0.2 设 $X \subset C[0, 1]$ 的有限维子空间, 证明 X 中函数列逐点收敛蕴含一致收敛.



笔记 Show/Hide Note

证明的想法是把函数列逐点收敛转化为系数的收敛, 从而一致收敛.

证明 Show/Hide Proof

设 $f_1, f_2, \dots, f_m$ 是 X 的一组基, 我们知道存在 m 个数 $x_i, i = 1, 2, \dots, m$, 使得

$$\begin{vmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{vmatrix} \neq 0. \quad (6)$$

对函数列 $\{f^{(k)}\} \subset X, k = 1, 2, \dots$, 我们知道有表示

$$f^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^m c_j^{(k)} f_j(x), \quad \lim_{k \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = f(x), \quad \forall x \in [0, 1].$$

于是由 (6) 知

$$\begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1^{(k)} \\ c_2^{(k)} \\ \vdots \\ c_m^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f^{(k)}(x_1) \\ f^{(k)}(x_2) \\ \vdots \\ f^{(k)}(x_m) \end{pmatrix}$$

即

$$\begin{pmatrix} c_1^{(k)} \\ c_2^{(k)} \\ \vdots \\ c_m^{(k)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_m(x_1) \\ f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_m(x_2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f_1(x_m) & f_2(x_m) & \cdots & f_m(x_m) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} f^{(k)}(x_1) \\ f^{(k)}(x_2) \\ \vdots \\ f^{(k)}(x_m) \end{pmatrix}$$

因此存在 c_j 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_j^{(k)} = c_j, j = 1, 2, \cdots, m.$$

现在就有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f^{(k)}(x) = \sum_{j=1}^m c_j f_j(x), \forall x \in [0, 1].$$

又

$$\begin{aligned} \sup_{x \in [0, 1]} |f^{(k)}(x) - f(x)| &\leq \sup_{x \in [0, 1]} \sum_{j=1}^n |c_j^{(k)} - c_j| \cdot |f_j(x)| \\ &\leq \sup_{\substack{1 \leq j \leq m, \\ x \in [0, 1]}} |f_j(x)| \cdot \sum_{j=1}^n |c_j^{(k)} - c_j| \rightarrow 0, k \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

这就证明了 X 中函数列逐点收敛蕴含一致收敛.

□

定理 0.3

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, A 是 V 上线性变换, $f, f_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \cdots, s$ 满足 $f = f_1 f_2 \cdots f_s$ 并有 $f_1, f_2, \cdots, f_s$ 两两互素. 则

$$\text{Ker } f(A) = \text{Ker } f_1(A) \oplus \text{Ker } f_2(A) \oplus \cdots \oplus \text{Ker } f_s(A).$$

♡



笔记 Show/Hide Note

这个定理最常见的情况是: 当 f 为 A 的零化多项式时, 就有 $\text{Ker } f(A) = V$, 此时利用这个定理就能得到一个全空间的直和分解.

证明 Show/Hide Proof

当 $s = 2$, 此时由裴蜀等式得 $p_1, p_2 \in \mathbb{F}[x]$ 使得 $p_1 f_1 + p_2 f_2 = 1$. 于是对 $\alpha \in \text{Ker } f(A)$, 我们有

$$\alpha = p_1(A) f_1(A) \alpha + p_2(A) f_2(A) \alpha.$$

定义

$$\alpha_1 \triangleq p_2(A) f_2(A) \alpha, \quad \alpha_2 \triangleq p_1(A) f_1(A) \alpha.$$

现在

$$f_1(A) \alpha_1 = p_2(A) f_1(A) f_2(A) \alpha = p_2(A) f(A) \alpha = 0 \Rightarrow \alpha_1 \in \text{Ker } f_1(A);$$

$$f_2(A) \alpha_2 = p_1(A) f_1(A) f_2(A) \alpha = p_1(A) f(A) \alpha = 0 \Rightarrow \alpha_2 \in \text{Ker } f_2(A).$$

因此我们的确有

$$\text{Ker } f(A) = \text{Ker } f_1(A) + \text{Ker } f_2(A).$$

现在设 $\alpha \in \text{Ker } f_1(A) \cap \text{Ker } f_2(A)$, 于是 $\alpha = p_1(A) f_1(A) \alpha + p_2(A) f_2(A) \alpha = 0$, 即

$$\text{Ker } f(A) = \text{Ker } f_1(A) \oplus \text{Ker } f_2(A).$$

对 $s > 2$, 我们考虑归纳法. 假设命题对 $s - 1$ 已经成立, 设 $g(x) \triangleq f_2(x) f_3(x) \cdots f_s(x)$, 则由命题??知 f_1, g 互素. 由

$s = 2$ 的结论知

$$\text{Ker} f(A) = \text{Ker} f_1(A) \oplus \text{Ker} f_2(A).$$

对 g 用归纳假设得

$$\text{Ker} f(A) = \text{Ker} f_1(A) \oplus \text{Ker} f_2(A) \oplus \cdots \oplus \text{Ker} f_s(A).$$

□

命题 0.1

设 V 是域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, A 是 V 上线性变换. 设 $f, f_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \dots, s$ 满足 $f = f_1 f_2 \cdots f_s$ 并有 $f_1, f_2, \dots, f_s$ 两两互素, f 是 A 的零化多项式. 证明:

$$V = \text{Im} \frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

▲

证明 Show/Hide Proof

由定理 0.3, 我们有

$$\text{Ker} f(A) = \text{Ker} f_1(A) \oplus \text{Ker} f_2(A) \oplus \cdots \oplus \text{Ker} f_s(A).$$

设

$$\alpha = \frac{f(A)}{f_i(A)} \beta \in \text{Im} \frac{f(A)}{f_i(A)},$$

我们有

$$f_i(A)\alpha = f(A)\beta = 0 \implies \alpha \in \text{Ker} f_i(A),$$

故 $\text{Im} \frac{f(A)}{f_i(A)} \subseteq \text{Ker} f_i(A), i = 1, 2, \dots, s$. 于是由命题??知

$$\text{Im} \frac{f(A)}{f_1(A)} + \text{Im} \frac{f(A)}{f_2(A)} + \cdots + \text{Im} \frac{f(A)}{f_s(A)}$$

是直和.

由命题??知 $\frac{f}{f_i}, i = 1, 2, \dots, s$ 互素, 由裴蜀等式我们知道存在 $u_i \in \mathbb{F}[x], i = 1, 2, \dots, s$ 使得

$$\sum_{i=1}^s u_i \frac{f}{f_i} = 1.$$

于是对 $\alpha \in V$, 我们有

$$\alpha = \sum_{i=1}^s \frac{f(A)}{f_i(A)} (u_i(A)\alpha) \in \text{Im} \frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

现在我们知道

$$V = \text{Im} \frac{f(A)}{f_1(A)} \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_2(A)} \oplus \cdots \oplus \text{Im} \frac{f(A)}{f_s(A)}.$$

□

推论 0.2

设 V 是数域 $\mathbb{P}$ 上的线性空间, A 是空间 V 上的线性变换. $f(x), f_1(x), \dots, f_s(x) \in \mathbb{P}[x], f(x) = f_1(x)f_2(x)\cdots f_s(x)$ 是 A 的零化多项式, 且 $f_1(x), \dots, f_s(x)$ 两两互素, 现在设 $F_i(x) = \frac{f(x)}{f_i(x)} (i = 1, 2, \dots, s)$, 则对于任意的 $i = 1, 2, \dots, s$ 有

$$\text{Ker} f_i(A) = \text{Im} F_i(A).$$

♥

证明 Show/Hide Proof

任取 $\alpha \in \text{Ker} f_i(A)$, 由命题??知 f_i 与 F_i 互素, 故存在 $u_i, v_i \in \mathbb{P}[x]$, 使得

$$u_i(x)f_i(x) + v_i(x)F_i(x) = 1.$$

从而

$$\alpha = u_i(A)f_i(A)(\alpha) + v_i(A)F_i(A)(\alpha) = F_i(A)(v_i(A)(\alpha)).$$

故 $\alpha \in \text{Im} F_i(A)$, 因此

$$\text{Ker} f_i(A) \subset \text{Im} F_i(A), i = 1, 2, \dots, s. \quad (7)$$

再任取 $F_i(A)\alpha \in \text{Im} F_i(A)$, 则 $f_i(A)((F_i(A))\alpha) = f(A)\alpha = 0$, 因此 $F_i(A)\alpha \in \text{Ker} f_i(A)$, 故 $\text{Im} F_i(A) \subseteq \text{Ker} f_i(A)$. 综上所述可知

$$\text{Ker} f_i(A) = \text{Im} F_i(A), i = 1, 2, \dots, s.$$

□

例题 0.3 设 $B_i \in \mathbb{C}^{n \times n}, i = 1, 2, \dots, k$ 是幂等矩阵, $A = B_1 B_2 \cdots B_k$, 证明:

$$r(I - A) \leq k(n - r(A)).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

将 A, B_i 都看作在 $\mathbb{C}^n$ 上左乘诱导的线性变换. 由 B_i 是幂等矩阵知

$$B_i^2 = B_i \iff \text{Ker}(B_i^2 - B_i) = \mathbb{C}^n, i = 1, 2, \dots, k.$$

由 **定理 0.3** 知

$$\mathbb{C}^n = \text{Ker}(B_i^2 - B_i) = \text{Ker} B_i \oplus \text{Ker}(I - B_i), i = 1, 2, \dots, k.$$

再结合维数公式可得

$$\begin{aligned} n &= \dim \text{Ker} B_i + \dim \text{Ker}(I - B_i) = n - \dim \text{Im} B_i + n - \dim \text{Im}(I - B_i) \\ &= n - r(B_i) + n - r(I - B_i), i = 1, 2, \dots, k. \end{aligned}$$

因此

$$r(I - B_i) + r(B_i) = n, i = 1, 2, \dots, k.$$

注意到

$$I - A = I - B_1 B_2 \cdots B_k = (I - B_1)B_2 \cdots B_k + (I - B_2)B_3 \cdots B_k + \cdots + (I - B_{k-1})B_k + I - B_k,$$

故由矩阵秩的基本公式 (2) 知

$$r(A) = r(B_1 B_2 \cdots B_k) \leq r(B_i), i = 1, 2, \dots, k.$$

从而再由矩阵秩的基本公式 (2) 和 (5) 知

$$\begin{aligned} r(I - A) &\leq r(I - B_1) + r(I - B_2) + \cdots + r(I - B_k) \\ &= kn - r(B_1) - r(B_2) - \cdots - r(B_k) \\ &\leq kn - kr(A) = k(n - r(A)). \end{aligned}$$

□